

极值点的必要不充分条件：导数零点判定

二级结论

条件

条件一（可导条件）

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导，且 x_0 为 f 定义域内的内点。

结论

结论一（必要关系）

直观描述：极值点处导数必为零。

$$x_0 \in \text{Ext}(f) \Rightarrow f'(x_0) = 0.$$

结论二（不充分性）

直观描述：导数为零未必是极值点。

$$f'(x_0) = 0 \not\Rightarrow x_0 \in \text{Ext}(f).$$

推广结论（驻点极值关系）

直观描述：可导函数极值点一定是驻点，但驻点不一定极值。

$$\text{Ext}(f) \subseteq \{x_0 \mid f'(x_0) = 0\}.$$

理解说明

一句话直觉 极值点处曲线必须平坦（切线水平），但平坦的点不一定是山顶或谷底。

核心拆解

要点一（必要条件）：

若 x_0 是极值点，由导数定义和极限保号性可证 $f'(x_0) = 0$ 。大致思路：极值点附近函数值同号，差商极限必为零。

要点二（不充分性）：

$f'(x_0) = 0$ 只说明切线水平，但函数可能单调（如 x^3 ），需进一步判断左右导数符号或二阶导数。

要点三（反例构造）：

$f(x) = x^3$ 在 $x = 0$ 处 $f'(0) = 0$ ，但 $x = 0$ 不是极值点。

几何本质（切线水平） 极值点处的切线斜率必为零；但水平切线的点不一定是极值点，也可能是拐点（如 x^3 ）。

代数意义（极限保号） 设 x_0 为极小值点，则存在邻域 $U(x_0)$ 使得 $f(x) \geq f(x_0)$ ，考虑差商 $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 在左右两侧的符号，利用极限保号性推出 $f'(x_0) = 0$ 。

考点价值（极值判定） 常考结合极值必要条件求参数：已知极值点可得到导数方程；也用于判断充分性，必须验证二阶导或符号表。

顿悟点 必要条件容易记，但常忘记验证充分性。牢记反例 x^3 ，避免误判。

使用场景

- **场景一（驻点筛选）**：求导令等于零，找出所有可能的极值点。
- **场景二（问题排除）**：若题目给出极值点，可直接得导数为零方程求解参数。

证明

思路提示 利用导数定义和极值点附近差商的符号性质，借助极限保号性推出导数必为零；反例说明不充分。

正式推导

步骤一（极值假设）：

设 x_0 是 f 的极大值点，则 $\exists \delta > 0$ ，当 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 时， $f(x) \leq f(x_0)$ 。

$$U(x_0) = (x_0 - \delta, x_0 + \delta), \forall x \in U : f(x) \leq f(x_0).$$

理由：极大值定义，存在某个邻域函数值不增。

步骤二（左导数非负）：

取 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ ，则

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0.$$

令 $x \rightarrow x_0^-$ ，由极限保号性，左导数 $f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$ 。

理由：分子 $f(x) - f(x_0) \leq 0$ ，分母 $x - x_0 < 0$ ，比值非负；极限保号性（正数极限非负）。

步骤三（右导数非正）：

取 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ ，则

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0.$$

令 $x \rightarrow x_0^+$ ，右导数 $f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$ 。

理由：分子 ≤ 0 ，分母 > 0 ，比值非正；极限保号性（负数极限非正）。

步骤四（可导为零）：

因为 f 在 x_0 可导，所以 $f'_-(x_0) = f'_+(x_0) = f'(x_0)$ 。联合步骤二、三得

$$f'(x_0) \geq 0, \quad f'(x_0) \leq 0.$$

故 $f'(x_0) = 0$ 。

理由：可导左右导相等；既是非负又是非正，只能为零。

步骤五（反例证不充分）：

取 $f(x) = x^3$ ，在 $x = 0$ 处可导， $f'(0) = 0$ ；但 $f(x) = x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 严格单调递增，0 不是极值点。因此 $f'(x_0) = 0$ 不能确保 x_0 是极值点。

$$f(x) = x^3, \quad f'(0) = 0.$$

但 0 不是极值点。

理由：导数为零仅切线水平，不能保证左右邻域函数值同号。反例说明不充分性。

结论回扣 对于可导函数，极值点必满足 $f'(x_0) = 0$ （必要条件），但 $f'(x_0) = 0$ 未必是极值点（不充分）。因此， $f'(x_0) = 0$ 是极值点的必要不充分条件。

典型例题

例 1（基础） 题目：已知函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + 1$ 在 $x = 1$ 处有极值，求 a 的值。**解题步骤：**

第一步（求导）：

$$\text{计算 } f'(x) = 3x^2 + 2ax.$$

理由：幂函数求导法则。

第二步（列方程）：

由极值必要条件， $f'(1) = 0$ ，即 $3 + 2a = 0$ 。

理由：若 x_0 是极值点，则导数必为零（必要条件）。

第三步（解参数）：

$$\text{解方程 } 3 + 2a = 0, \text{ 得 } a = -\frac{3}{2}.$$

理由：移项得 $2a = -3$ ，故 $a = -\frac{3}{2}$ 。

关键结论： $a = -\frac{3}{2}$ 。经验证， $f''(1) = 6 + 2a = 3 > 0$ ，故 $x = 1$ 为极小值点，符合题设。

例 2 (稍变形) 题目：已知函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1$ 在 $x = 2$ 处有极值，且 $f(2) = 1$ ，求 a, b 的值，并判断 $x = 2$ 处是极大值还是极小值。**解题步骤：**

第一步 (求导)：

计算 $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$.

理由：幂函数求导法则.

第二步 (列方程求解)：

由极值必要条件 $f'(2) = 0$ 得 $12 + 4a + b = 0$ ；由 $f(2) = 1$ 得 $8 + 4a + 2b + 1 = 1$ 即 $4a + 2b = -8$. 联立

$$\begin{cases} 12 + 4a + b = 0, \\ 4a + 2b = -8. \end{cases}$$

解得 $a = -4, b = 4$.

理由：极值点导数零，函数值已知代入.

第三步 (判定类型)：

求二阶导数 $f''(x) = 6x + 2a$ ，代入 $x = 2, a = -4$ 得 $f''(2) = 12 - 8 = 4 > 0$ ，故 $x = 2$ 为极小值点.

理由：若二阶导大于零，则为极小值（极值的充分条件）.

关键结论： $a = -4, b = 4$ ；在 $x = 2$ 处取得极小值.

例 3 (综合应用) 题目：已知函数 $f(x) = 2x^3 + ax^2 + bx + 1$ 在 $x = 1$ 和 $x = -1$ 处都有极值，求 a, b 的值，并求 $f(x)$ 的极值。**解题步骤：**

第一步 (求导)：

计算 $f'(x) = 6x^2 + 2ax + b$.

理由：幂函数求导法则.

第二步 (列方程求解)：

由极值必要条件 $f'(1) = 0$ 及 $f'(-1) = 0$ 得

$$\begin{cases} 6 + 2a + b = 0, \\ 6 - 2a + b = 0. \end{cases}$$

解得 $a = 0, b = -6$.

理由：极值点处导数必为零.

第三步（求极值）：

由 $f'(x) = 6x^2 - 6 = 6(x-1)(x+1)$ 知极值点为 $x = -1, 1$ 。求二阶导数 $f''(x) = 12x$ ，代入得 $f''(1) = 12 > 0$ 极小， $f''(-1) = -12 < 0$ 极大。计算极值： $f(1) = 2 + 0 - 6 + 1 = -3$ ， $f(-1) = -2 + 0 + 6 + 1 = 5$ 。

理由：二阶导符号判定极值类型。

关键结论： $a = 0$, $b = -6$ ；极大值 5 在 $x = -1$ ，极小值 -3 在 $x = 1$ 。

易错提醒**易错点一（充要混淆）**

认为 $f'(x_0) = 0$ 则 x_0 一定是极值点。

正确理解（必要不充分）

$f'(x_0) = 0$ 只是必要条件，不能直接判定极值，需验证左右导数符号或二阶导数。

错因分析（概念混淆）

混淆必要条件和充分条件，忽略了反例 $f(x) = x^3$ 。

易错点二（验证缺失）

利用极值点必要条件求参数后，直接认为参数满足条件，不验证该点是否为极值点。

正确理解（参数检验）

求出参数后必须代回验证，确认该点为极值点（否则可能为 x^3 型驻点）。

错因分析（步骤缺失）

解方程仅得到驻点条件，但驻点未必是极值；忽略充分性验证。

易错点三（前提忽略）

认为所有极值点处导数都必须为零，包括不可导点。

正确理解（可导前提）

该结论仅对可导函数成立；在不可导点也可能出现极值，此时导数不存在。

错因分析（条件遗忘）

忽略“可导”这一条件，将结论推广到所有函数。

结论小结

一句话核心 对于可导函数, $f'(x_0) = 0$ 是 x_0 为极值点的必要不充分条件。

使用条件

- 条件 1 (可导前提): 函数 f 在 x_0 处可导.
- 条件 2 (内点条件): x_0 是定义域内点, 不是端点.

关键提醒

- 易错点 (充要混淆): $f'(x_0) = 0$ 不一定推出极值点, 需用充分条件验证.
- 检查项 (参数验证): 由必要条件解出参数后, 必须回代检查是否为极值点.